

航空反潜深弹的命中概率

——CUMCM2024D

国防科技大学 吴孟达

航空反潜深弹的命中概率

- 问题背景

- 问题分析

- 解题思路

- 评阅综述

2024D：航空反潜深弹的命中概率

本问题采用目标坐标系：潜艇中心位置的定位值在海平面上的投影为原点 O ，正东方向为 X 轴正向，正南方向为 Y 轴正向，垂直于海平面向下方向为 Z 轴正向。假定在一定条件下反潜方可确定潜艇航向（见图1），正北方向顺时针旋转到潜艇航向的方位角记为 β 。

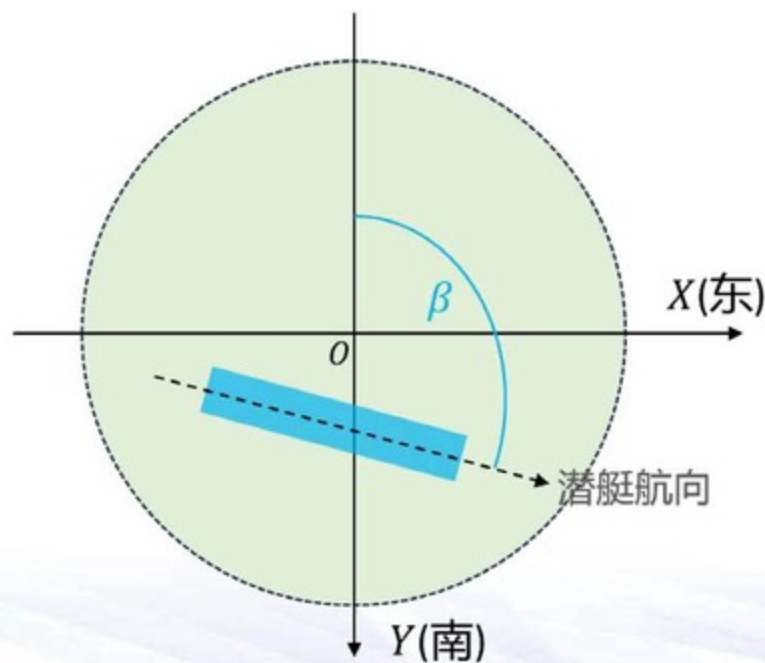


图1 水平面目标定位误差及潜艇航向示意图



2024D：航空反潜深弹的命中概率

设 h_0 为潜艇中心位置深度的定位值。由于存在定位误差，潜艇中心实际位置的坐标 X , Y , Z 是相互独立的随机变量，其中 X, Y 均服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, Z 服从单边截尾正态分布 $N(h_0, \sigma_z^2, l)$, 其密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sigma_z} \cdot \frac{\phi\left(\frac{x - h_0}{\sigma_z}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{l - h_0}{\sigma_z}\right)} \quad (l < x < +\infty),$$

其中 ϕ 和 Φ 分别是标准正态分布的密度函数与分布函数，该式表示潜艇中心位置实际深度大于某个最小深度 l 。



2024D：航空反潜深弹的命中概率

将潜艇主体部分简化为长方体，长、宽、高分别为 A 、 B 、 H 。假定深弹在水中垂直下降，并采用双引信（触发引信+定深引信）引爆，定深引信事先设定引爆深度 h ，深弹在海水中的最大杀伤距离 d 称为杀伤半径。

深弹命中潜艇可分为两种情形：（1）直接命中：深弹下落过程中直接接触到潜艇，由触发引信引爆；（2）间接命中：深弹下落过程中未接触到潜艇，到达一定深度后由定深引信引爆，且潜艇的部分舰体在深弹的杀伤范围内。



2024D：航空反潜深弹的命中概率

请建立数学模型，解决以下问题：

问题1 投射一枚深弹，潜艇中心位置的深度定位没有误差，水平定位服从正态分布。分析投弹最大命中概率与投弹落点平面坐标及定深引信引爆深度之间的关系，并给出使得投弹命中概率最大的投弹方案，及相应的最大命中概率表达式。

针对以下参数值给出最大命中概率： $A=100\text{ m}$ ， $B=20\text{ m}$ ， $H=25\text{ m}$ ， $\beta=90^\circ$ ， $d=20\text{ m}$ ， $\sigma=120\text{ m}$ ， $h_0=150\text{ m}$ 。



2024D：航空反潜深弹的命中概率

问题2 仍投射一枚深弹，潜艇中心位置各方向的定位均有误差。请给出投弹最大命中概率的表达式。

请针对以下参数，设计定深引信引爆深度，使得投弹命中概率最大： $\sigma_z=40\text{ m}$ ， $l=120\text{m}$ ，其他参数同问题1。

2024D: 航空反潜深弹的命中概率

问题3 若一架反潜飞机可携带9枚航空深弹，所有深弹的定深引信引爆深度均相同，投弹落点在平面上呈阵列形状（见图2）。在问题2的参数下，请设计投弹方案（包括定深引信引爆深度，以及投弹落点之间的平面间隔），使得投弹命中（指至少一枚深弹命中潜艇）的概率最大。

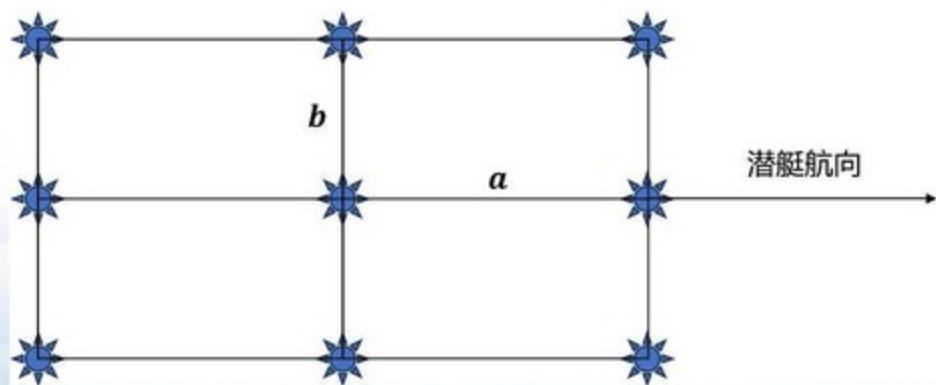


图2 多枚投弹落点平面分布示意图



问题分析

✓ 各问逻辑关系

第一问：潜艇深度无随机性，潜艇中心平面分布有随机性。

第二问：潜艇中心三个方向都有随机性，如果固定中心深度，可以应用第一问所得表达式。

第三问：可以应用第二问表达式，积分区域是9个不同爆炸点相应积分区域的并集。

✓ 深弹毁伤区域取决于深弹与潜艇之间的相对位置，可以固定深弹位置，**求毁伤区域**，然后在这个区域上对潜艇中心分布密度函数求积分。反之很难表达命中概率。



问题分析

✓ 第一问得分点:

“分析投弹最大命中概率与投弹落点平面坐标及定深引信引爆深度之间的关系，并给出使得投弹命中概率最大的投弹方案，及相应的最大命中概率表达式。

针对以下参数值给出最大命中概率： $A=100\text{ m}$ ， $B=20\text{ m}$ ， $H=25\text{ m}$ ， $\beta=90^\circ$ ， $d=20\text{ m}$ ， $\sigma=120\text{ m}$ ， $h_0=150\text{ m}$ 。”

- ① 最大命中概率与投弹落点及引爆深度之间的关系分析；
- ② 最大命中概率的表达式；
- ③ 概率计算结果。



问题分析

✓ 第二问得分点:

“仍投射一枚深弹，潜艇中心位置各方向的定位均有误差。请给出投弹最大命中概率的表达式。

请针对以下参数，设计定深引信引爆深度，使得投弹命中概率最大： $\sigma_z=40\text{ m}$ ， $l=120\text{m}$ ，其他参数同问题1。”

- ① 最大命中概率的表达式；
- ② 优化算法；
- ③ 优化结果。



问题分析

✓ 第三问得分点:

“在问题2的参数下，请设计投弹方案（包括定深引信引爆深度，以及投弹落点之间的平面间隔），使得投弹命中（指至少一枚深弹命中潜艇）的概率最大。”

- ① 最大命中概率的表达式;
- ② 优化算法;
- ③ 优化结果。



问题分析

✓ 关于潜艇航向

原点不变，对 XY 平面坐标系作旋转变换，将 X 轴正向旋转到潜艇航向，容易推导出坐标旋转后潜艇的平面误差的分布不变，仍为相互独立的正态分布 $N(0, \sigma^2)$ ，所以坐标旋转不影响命中概率，故可以在后续建模过程中，始终认为潜艇航向为正东方向，即 X 轴正向。

解题思路

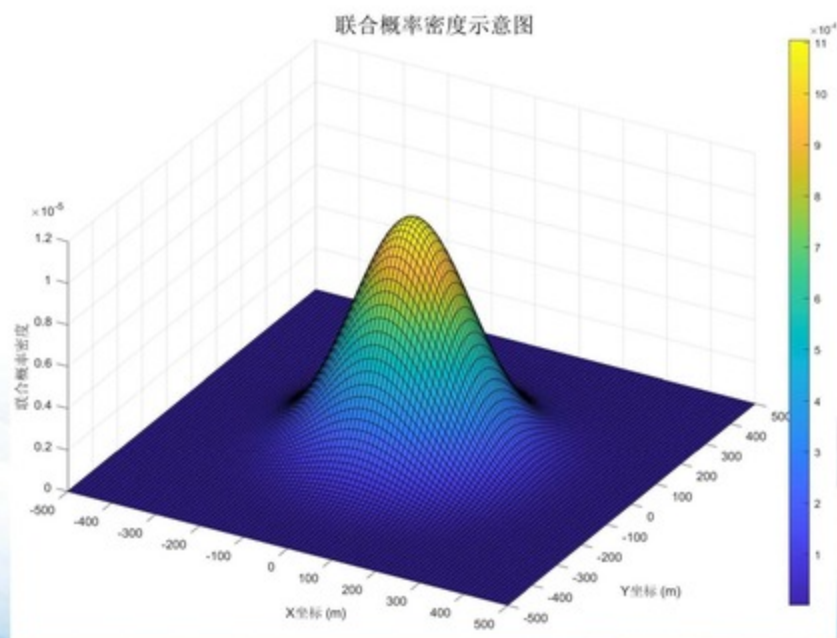
问题一

✓ 关于深弹平面落点与最大命中概率的关系分析

结论: $(0,0)$

论证1: 设落点为 (x_0, y_0) , 求多元函数极值。

论证2: 深弹平面毁伤区域是一个半径20m的圆, 潜艇中心分布如图, 所以, 当深弹落点为 $(0,0)$ 时, 潜艇中心落入毁伤圆内的概率 (积分) 达到最大值。

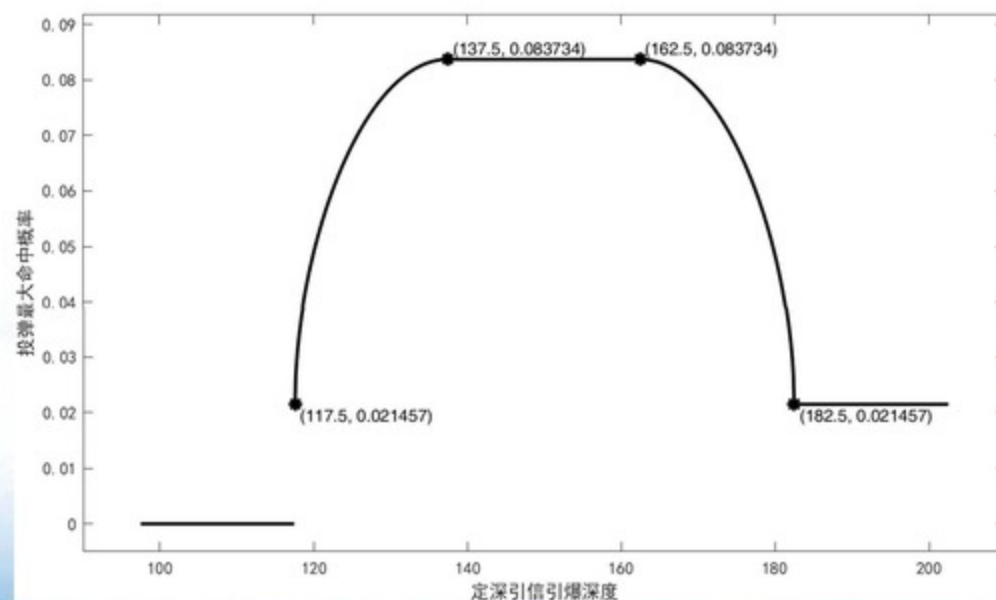
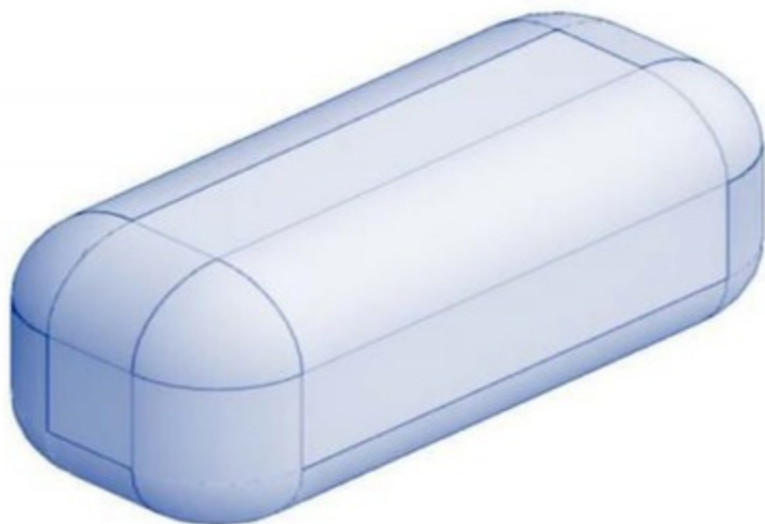


解题思路

问题一

✓ 关于深弹引爆深度与最大命中概率的关系分析

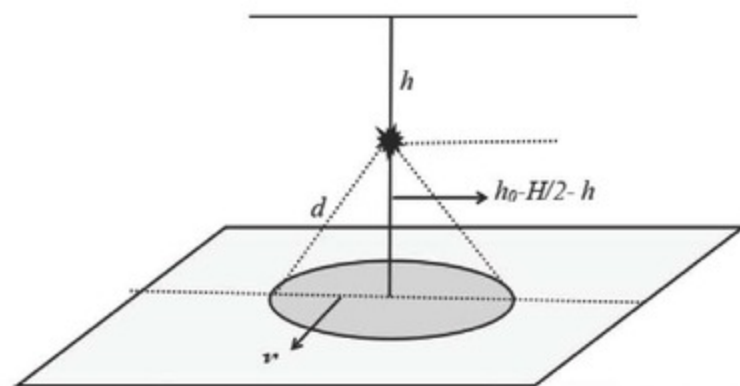
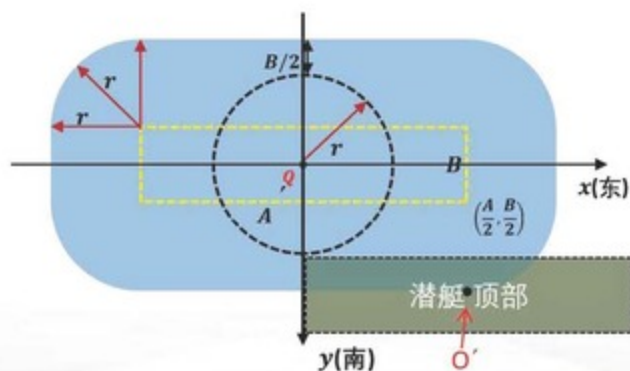
结论: h_0 ? $[h_0-H/2, h_0+H/2]$ ✓



解题思路

问题一

✓ 毁伤区域表达—图形



中图蓝色区域称为毁伤区域 S_r ，其最大值为 S_d 。



✓ 毁伤区域表达—文字

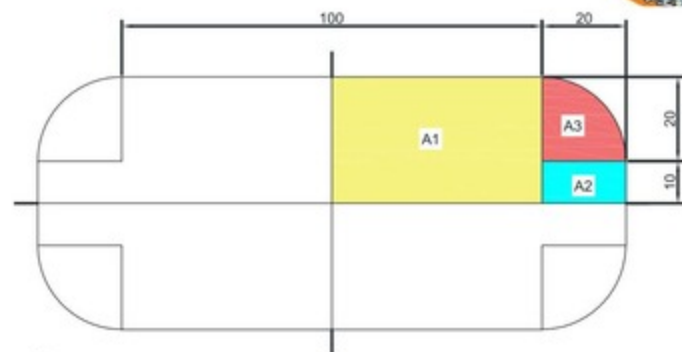
- ① $h \in [0, h_0 - H/2 - d]$: 深弹无法对潜艇造成伤害。
- ② $h \in (h_0 - H/2 - d, h_0 - H/2]$: 此时定深引信引爆深弹, 毁伤面积见右图。
- ③ $h \in (h_0 - H/2, h_0 + H/2]$: 此时分两种情形, 若潜艇中心位置位于中图黄线矩形内, 深弹直接命中潜艇; 若潜艇中心位置在中图蓝色区域内其它位置, 深弹间接命中潜艇. 此时 r 等于 d , 毁伤面积 S_d 达最大值。
- ④ $h \in (h_0 + H/2, h_0 + H/2 + d]$: 此时命中情形与③类似, 但随着 h 逐渐增加, r 从 d 逐渐缩减至0。
- ⑤ $h \in (h_0 + H/2 + d, +\infty)$: 此时深弹只能直接命中潜艇。

解题思路

问题一

✓ 最大命中概率表达式

$$\begin{aligned}
 P &= P((x, y) \in S_d) = \iint_{S_d} \phi_\sigma(x) \phi_\sigma(y) dx dy \\
 &= 4 \left(\int_0^{\frac{A}{2}+d} \int_0^{\frac{B}{2}+d} - \int_{\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}+d} \int_{\frac{B}{2}+\sqrt{d^2 - (x-\frac{A}{2})^2}}^{\frac{B}{2}+d} \right) \phi_\sigma(x) \phi_\sigma(y) dx dy \\
 &= 4(\Phi_\sigma(A/2 + d) - 0.5)(\Phi_\sigma(B/2 + d) - 0.5) - \\
 &\quad 4 \int_{\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}+d} \int_{\frac{B}{2}+\sqrt{d^2 - (x-\frac{A}{2})^2}}^{\frac{B}{2}+d} \phi_\sigma(x) \phi_\sigma(y) dx dy
 \end{aligned}$$

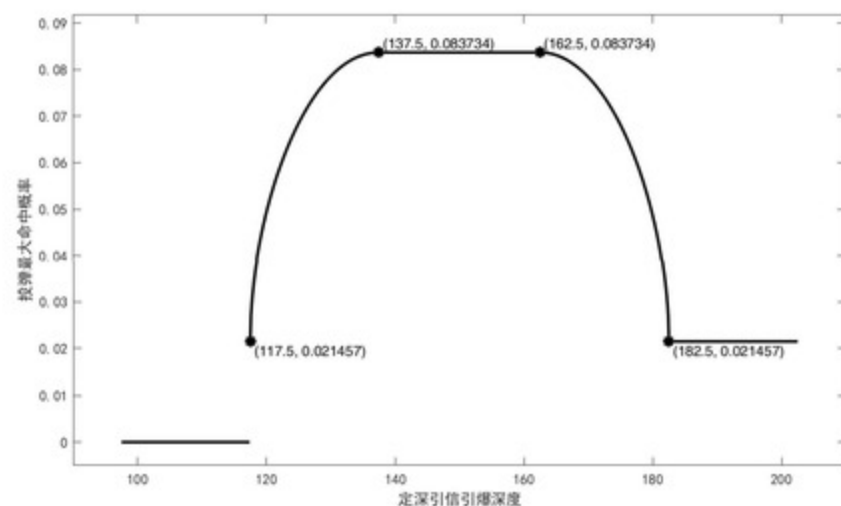


解题思路

问题一

✓ 最大命中概率计算

对最大命中概率积分表达式作数值积分，若以0.1m为分割区间长度，得到最大命中概率为0.0837，投弹落点平面坐标(0,0),引爆深度为 $[h_0-H/2, h_0+H/2]=[137.5, 162.5]$.



此问用蒙特卡洛方法也可以得到较精确结果，但随机取点个数须充分大。以潜艇中心可能活动半径 2σ 计，面积为 $\pi(2\sigma)^2 \approx 18 \text{万 m}^2$ ，可以由此估计恰当的随机取点个数。

解题思路

问题二

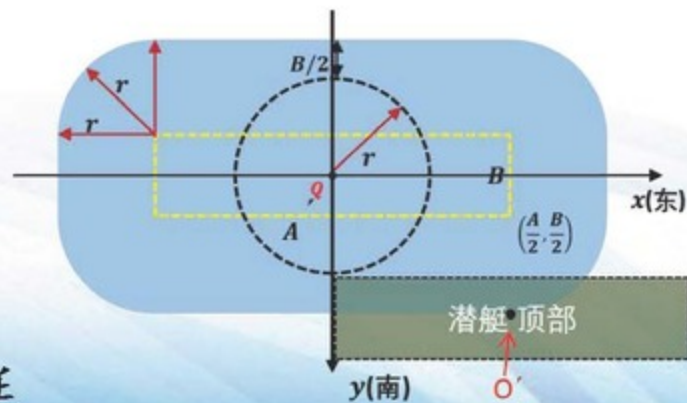
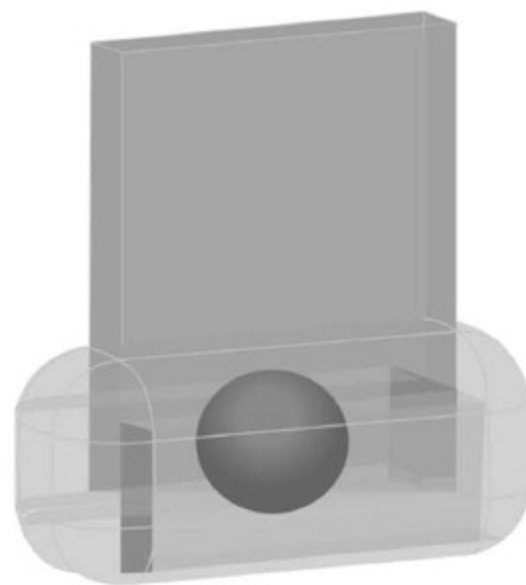
✓

毁伤区域表达

r 与潜艇深度 z 有如下关系:

$$r = \begin{cases} 0, & z \in \left(l, h - d - \frac{H}{2}\right] \\ \sqrt{d^2 - \left(h - z - \frac{H}{2}\right)^2}, & z \in \left(h - d - \frac{H}{2}, h - \frac{H}{2}\right] \\ d, & z \in \left(h - \frac{H}{2}, h + \frac{H}{2}\right] \\ \sqrt{d^2 - \left(z - \frac{H}{2} - h\right)^2}, & z \in \left(h + \frac{H}{2}, h + d + \frac{H}{2}\right] \end{cases}$$

当 $z - H/2 \in (h + d, +\infty)$ 时, 深弹无法命中潜艇.





解题思路

问题二

✓ 命中概率表达式

结合第1问的讨论, 采取条件概率可大幅简化问题. 若记深弹命中潜艇事件为E, 则在给定深度坐标z条件下, 深弹命中潜艇的条件概率为:

$$\begin{aligned} P(E|Z) &= \iint_{S_r} \phi_{\sigma}(x) \phi_{\sigma}(y) dy dx = \int_{-A/2-r}^{A/2+r} \int_{-L_r(x)-B/2}^{L_r(x)+B/2} \phi_{\sigma}(x) \phi_{\sigma}(y) dy dx \\ &= \int_{-A/2-r}^{A/2+r} [\Phi_{\sigma}(L_r(x) + B/2) - \Phi_{\sigma}(-L_r(x) - B/2)] \phi_{\sigma}(x) dx \end{aligned}$$



解题思路

问题二

- ✓ 命中概率表达式
其中：

$$L_r(x) = \begin{cases} \sqrt{r^2 - (x + A/2)^2} & \text{若 } x \in (-A/2 - r, -A/2) \\ r & \text{若 } x \in (-A/2, A/2) \\ \sqrt{r^2 - (x - A/2)^2} & \text{若 } x \in (A/2, A/2 + r) \end{cases}$$

其中， r 与 z 的取值有关，见本问毁伤区域文字描述。



解题思路

问题二

✓ 命中概率表达式

$$\begin{aligned} P(E|Z) &= \iint_{S_r} \phi_{\sigma}(x) \phi_{\sigma}(y) dy dx = \int_{-A/2-r}^{A/2+r} \int_{-L_r(x)-B/2}^{L_r(x)+B/2} \phi_{\sigma}(x) \phi_{\sigma}(y) dy dx \\ &= \int_{-A/2-r}^{A/2+r} [\Phi_{\sigma}(L_r(x) + B/2) - \Phi_{\sigma}(-L_r(x) - B/2)] \phi_{\sigma}(x) dx \end{aligned}$$

所以，命中潜艇的概率为：

$$P(E) = \int_l^{h+d+H/2} P(E|Z) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz. \quad (*)$$



解题思路

问题二

✓ 最优引爆深度及最大命中概率计算

搜索计算过程如下：

- 给定深弹定深 h ，设区间 $(l, h+d+H/2)$ 被分割为 z_i ($i=1, 2, \dots, n$)，利用数值积分计算潜艇处于深度 z_i 时被命中的条件概率 $P(E|z_i)$ 。
- 再根据(*)式，利用数值积分计算深弹命中潜艇的概率 $P(E)$ 。
- 对事先确定的深弹定深区间中的 h 值，按一定步长，进行遍历计算。
- 取 $P(E)$ 值最大的 h ，作为最佳引爆深度，对应的概率 $P(E)$ 即为最大命中概率。

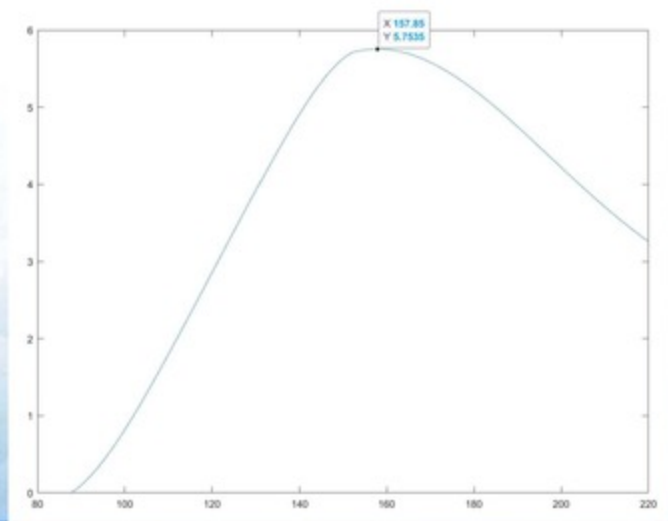


解题思路

问题二

✓ 计算结果

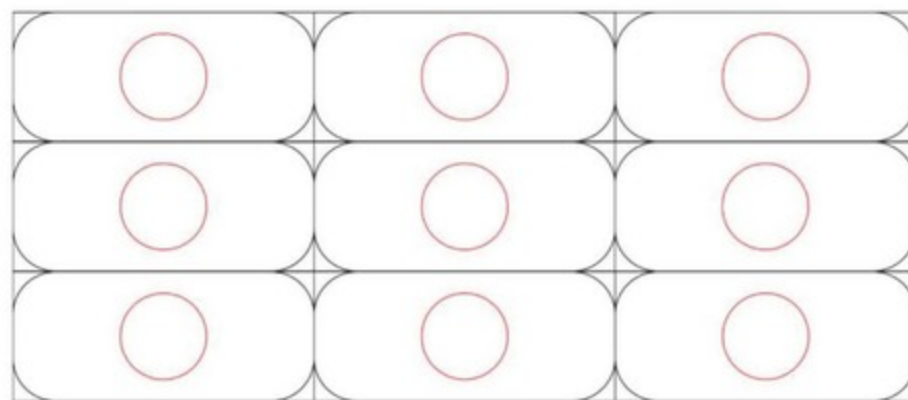
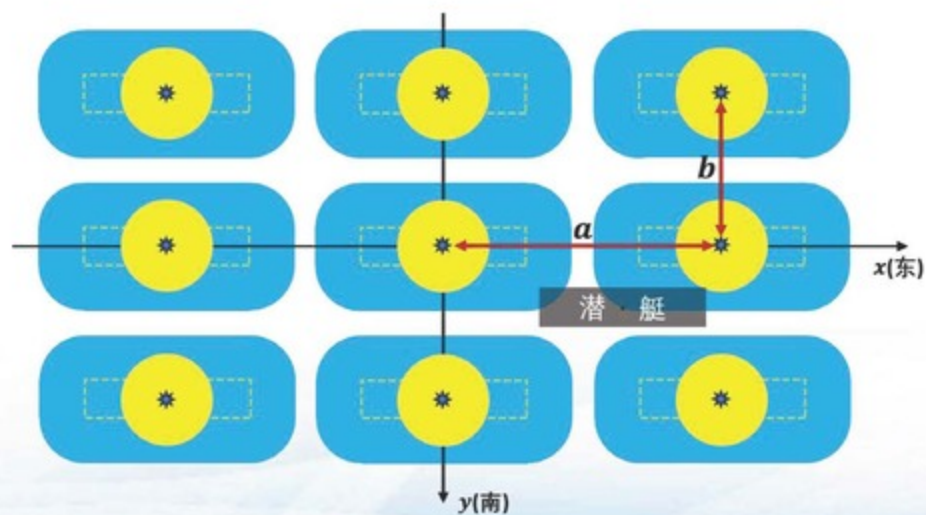
若积分分割区间长度设定为1m, h 的寻优区间设定为[100m,180m], 步长为0.1m, 采用矩形公式进行数值积分计算, 计算得到深弹最优定深为157.8m, 最大命中概率为0.0575.



解题思路

问题三

✓ 毁伤区域





解题思路

问题三

✓ 命中概率表达式

$$\begin{aligned} P(E) &= \int_l^{h+d+\frac{H}{2}} P(E|Z) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz \\ &= \int_l^{h+d+\frac{H}{2}} \left\{ \iint_{\cup_{i=1}^9 S_r^{(i)}} \phi_\sigma(x) \phi_\sigma(y) dx dy \right\} f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz. \end{aligned}$$



解题思路

问题三

✓ 命中概率优化算法

- 搜索深弹的最优定深及最优间隔——循环遍历法.
 - (1) 固定 h , 设定寻优区间对 a 、 b 进行寻优;
 - (2) 固定(1)中寻优得到的 a 、 b , 设定 h 的寻优区间对 h 再次寻优;
 - (3) 重复步骤(1)-(2), 直至计算结果收敛.



解题思路

问题三

✓ 命中概率优化算法

• 最优定深搜索法——固定间隔遍历法.

固定 a 、 b

(1) 对于给定的深弹定深 h ，利用数值积分计算潜艇处于深度 z 时被命中的条件概率 $P(E|z)$;

(2) 利用数值积分计算深弹命中潜艇的概率 $P(E)$

(3) 对于设定的深弹定深 h 寻优区间，选定寻优步长，依据步骤(1)-(2)遍历得到最大命中概率及对应的深弹最优定深.

解题思路

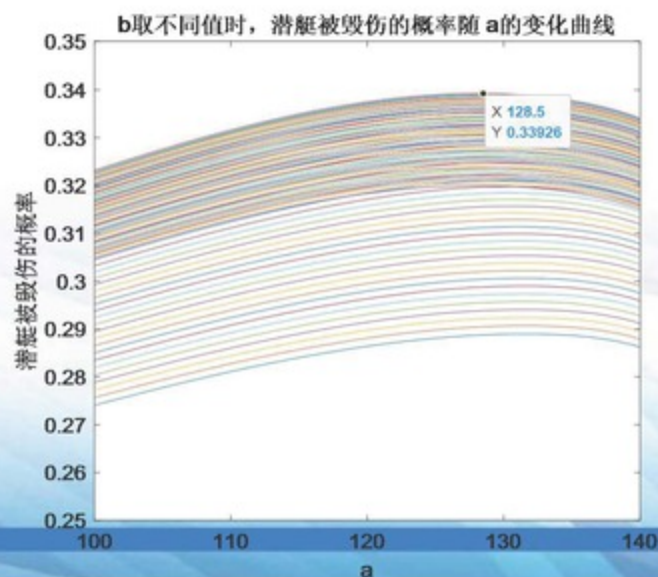
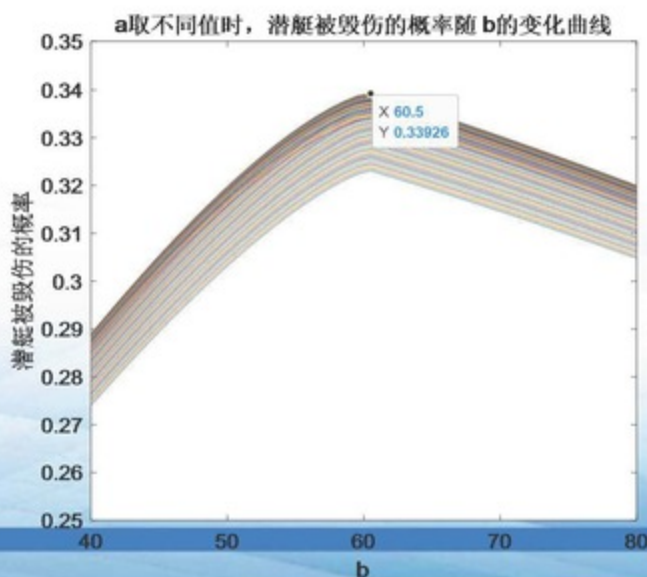
问题三

✓ 遍历法计算结果

设定 h 的寻优区间为 $[155, 165]$, (a, b) 的寻优区间为 $[110, 140] \times [40, 80]$, 寻优步长为 0.1m , 数值积分步长设为 0.1m , 可计算得到:

$a=128.5\text{m}$, $b=60.1\text{m}$

$h=158.5\text{m}$, $P=0.339$



解题思路

问题三

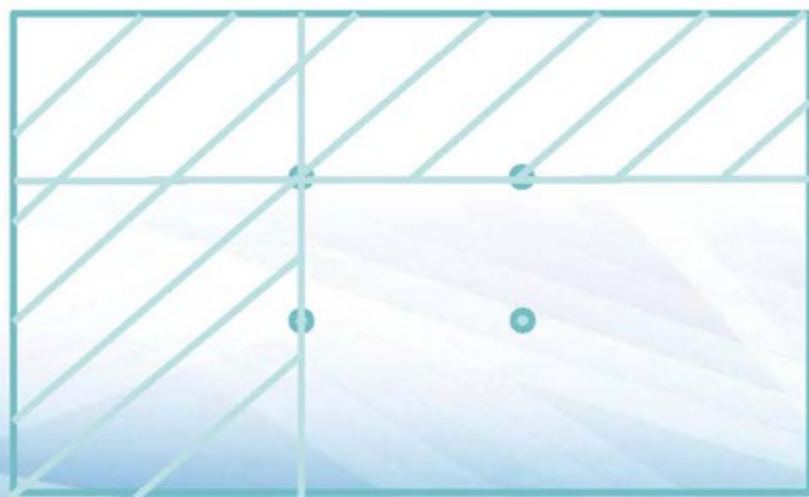
✓ 优选法优化 a 、 b

设定 (a,b) 的寻优区间为 $[110,140] \times [40,65]$ ，对于凸性函数，采取优选法寻求给定矩形上的最大概率，可以大大加快收敛速度。

计算结果：

$a=128.4\text{m}$, $b=60.01\text{m}$

$h=158.1\text{m}$, $P=0.3371$





评阅综述

- 需要克服的难点主要有三点：一是精确地刻画出深弹毁伤区域；二是借助条件概率将复杂概率计算问题转化为简单概率计算问题；三是在优化算法上需要选择恰当的策略。
- 多数队未能准确描述深弹毁伤区域的形状，导致积分定限困难。



评阅综述

- 在第二问中，设 A_{XY} 表示事件“潜艇进入炸弹毁伤的水平方向范围”， A_Z 表示事件“潜艇进入炸弹毁伤的垂直方向范围”，则命中概率为 $P=P(A_{XY}A_Z)$ 。为方便计算积分，大部分队认为 $P=P(A_{XY})P(A_Z)$ ，这是错误的，因为各个方向的随机分布独立，仅仅意味着各方向的联合分布密度函数可以分解成各方向的分布密度函数之积，而未必成立 $P(A_{XY}A_Z)=P(A_{XY})P(A_Z)$ 。



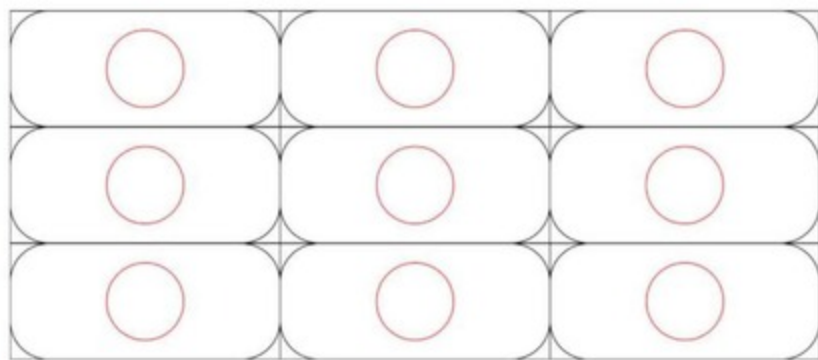
评阅综述

- 在重积分计算上，相当多参赛队采取蒙特卡洛方法，首先是对蒙特卡洛方法的实施过程描述不清晰，其次对蒙特卡洛方法的精度缺乏估计，参数不合理，导致结果偏差较大。
- 不少参赛队未对问题特征进行发掘，以及对智能算法的适用场景不了解，而是按套路化思维模式，遇到优化问题时就使用智能算法，这种思维模式，有碍于创新思维模式的形成与发展。从本赛题的背景与条件上看，智能算法并不适合于应用于本问题，因此评价很低。



评阅综述

- 在第3问中，大多数参赛队将最优投弹间隔设定为 $a=140\text{m}$ ， $b=60\text{m}$ ，该间隔恰好可以使得各枚深弹形成的平面毁伤区域处于无重叠邻接状态，此时毁伤区域面积达到最大，但命中概率并非最大。



谢谢!